

Data-Analysis-Project Proposal

서울시 보행자 교통사고의 시간·공간별 발생 특성 및 피해 수준 분석

2023~2025년 TAAS 데이터를 중심으로

산업공학과 | 전해린

LLM-Data-Analysis-Study

연구 배경과 문제 정의

사고 건수만으로는 지역 안전 수준 비교 위험성

배경 현상

보행 중 발생하는 교통사고는
자치구 · 시간대 · 도로 환경에 따라
발생 양상과 피해 정도가 다를 수 있음

- 인구와 단순 사고 건수의 비례 가능성
- 지역별 규모를 고려한 지표와 세부 조건 비교 필요

분석 대상

지역

서울시 25개
자치구

시간

2023~2025년
요일 · 시간대

환경

도로형태 · 기상
가해 차량 유형

목적: 사고가 집중되는 조건을 확인하고 교통안전 점검의 우선순위 검토에 활용

핵심 분석 질문

데이터로 직접 확인할 수 있는 네 가지 질문으로 범위 설정

01 자치구별 차이

자치구별 보행자 사고 건수와 인구 10만 명당 사고 건수는 어떻게 다른가?

03 피해 수준

사망 또는 중상 발생 여부는 도로 · 기상 · 차량 유형과 어떤 관련 양상을 보이는가?

02 시간대 · 요일

사고는 어느 요일 · 시간대 · 월 · 주야 조건에 집중되는가?

04 사고 집중지점

반복적으로 사고가 집중되는 지점과 사고 유형은 무엇인가?

데이터 확보 계획

공식 다운로드 자료를 중심으로 사고 데이터와 인구 · 교통여건 결합

핵심 데이터

개별 보행자 교통사고

출처: 한국도로교통공단 TAAS GIS 분석

기간: 2023.01.01~2025.12.31

수집: 서울특별시 · 보행자 관련 사고 조건 검색 후 엑셀 다운로드

변수: 사고일시, 위치, 사고유형, 주야, 기상, 도로형태, 가해차종, 사상자 수

보조 데이터

자치구별 인구 및 교통여건

출처: TAAS 교통여건 통계, 행정안전부 주민등록인구통계

단위: 25개 자치구 × 3개 연도

결합: 연도 + 자치구

활용: 인구 10만 명당 사고 건수와 지역 맥락 해석

원본 · 정제 파일을 분리 저장하고, 검색 조건 · 다운로드 일시 · 출처 URL을 함께 기록

예상 데이터 구조

사고 단위 원자료와 자치구 · 연도 단위 맥락 자료를 분리해 관리

accidents | 사고 1건

- accident_id
- occurred_at, 요일, 시간대
- district, 위치 또는 좌표
- 사고유형, 주야, 기상, 노면, 도로형태
- 가해 차량 유형, 법규위반
- 사망 · 중상 · 경상 · 부상신고자 수

연도 + 자치구

district_context | 자치구 · 연도

- year, district
- population
- registered_vehicles
- road_length

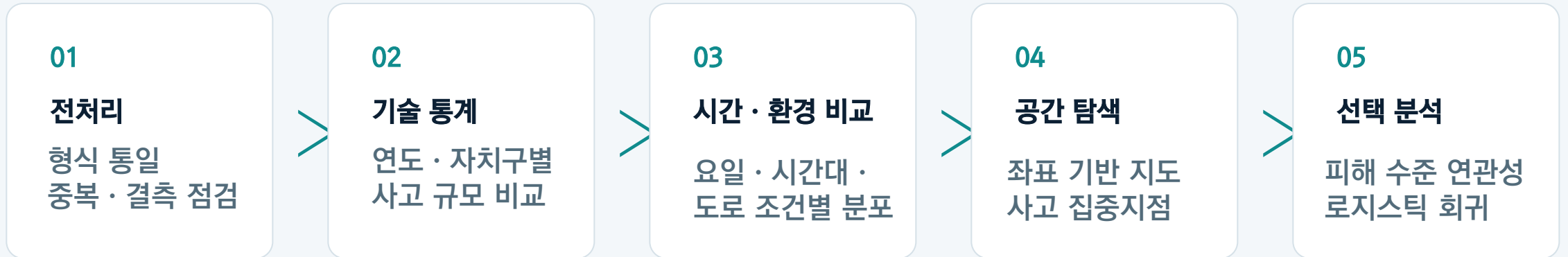
산출 지표

- 인구 10만 명당 사고 건수
- 시간 · 환경별 사고 및 피해 수준 비율

중복 · 결측 · 지역명 표준화를 먼저 점검한 뒤 분석용 파생변수를 생성

분석 설계

EDA를 중심으로 비교 + 표본 조건이 충족될 때만 선택 분석



핵심 원칙: 결과는 연관성으로 해석하며, 특정 요인이 사고를 발생시킨다고 단정하지 않는다.

검증 계획과 해석 범위

공식 통계 대조와 데이터 품질 점검을 통해 결과의 신뢰도 확보

결과 검증

- TAAS의 동일 연도 · 지역 공식 통계와 사고 합계를 대조
- 연도 · 자치구별 결측률과 중복률을 표로 제시
- 상 · 하위 지역과 집중지점을 원자료 · 지도에서 재확인

해석의 한계

- 보행량 자료가 없어 실제 노출 위험을 완전히 보정하기 어려움
- 좌표 누락 여부에 따라 공간 분석 범위가 달라질 수 있음
- 표본이 적은 범주는 건수와 비율, 표본 수를 함께 제시

결론은 “상대적으로 사고가 집중된 조건”까지 제시하고, 원인이나 정책 효과를 단정하지 않음.

생성형 AI 활용 계획

질문 구체화

질문과 실제 데이터
칼럼 대조

코드 작성

코드 실행 후 산출물
원본과 대조

오류 해결

수정 전후 결측률
비교

해석 검토

과도한 일반화
여부 점검

보고서 작성

설명 초안 작성 후
재확인

생성형 AI의 코드 및 해석을 그대로 제출하지 않고, 실행 결과와 원자료를 기준으로 직접 검증할 것

향후 진행 계획

데이터 확보부터 결과물 작성까지 6주 일정

1주차

시험 다운로드
컬럼 · 결측 확인

2주차

3개 연도 확보
데이터 사전 작성

3주차

전처리 · 기초
EDA

4주차

환경 비교 ·
공간 탐색

5주차

검증 · 인사이트
정리

6주차

Notebook ·
보고서
결과 화면 정리

최종 산출물

분석 Notebook · 시각화 중심 보고서 · Streamlit 결과 화면

감사합니다